

YazLab II- Proje II Raporu

Deney Sonuçları ve Karşılaştırmalı Analiz Tabloları

06.06.2026

Giriş

Bu tamamlayıcı doküman, "From Black-Box to Explainability: Probabilistic Automata for Time Series Analysis" başlıklı ana projenin raporunda yer alması gereken kapsamlı deney sonuçlarını ve detaylı tablo dökümlerini içermektedir. Projedeki veri yapısına uygun olarak deneyler SKAB ve BATADAL veri setleri üzerinde koşulmuş ve tablolar bu verilere göre doldurulmuştur.

1 - Temel Performans ve Stabilité

Aşağıdaki tablo, modellerin iki farklı veri seti (SKAB ve BATADAL) üzerindeki ortalama F1-skorlarını ve 5 farklı random seed ile elde edilen standart sapma değerlerini göstermektedir.

Tablo 1: Model Performansı ve Stabilitesi (Ortalama F1-score $\pm$ Standart Sapma)

Model	SKAB	BATADAL
LSTM	0.8323 $\pm$ 0.0078	0.0182 $\pm$ 0.0364
GRU	0.8359 $\pm$ 0.0050	0.3481 $\pm$ 0.2878
1D-CNN	0.8317 $\pm$ 0.0037	0.2107 $\pm$ 0.2709
Automata	0.4612 $\pm$ 0.0047	0.0000 $\pm$ 0.0000

2 - Gürültü ve Unseen Veri Analizi (Robustness)

Modellerin veri kalitesindeki düşüşlere ve daha önce karşılaşılmamış örüntülere (unseen patterns) karşı ne kadar dirençli olduğunu ölçmek için Gaussian gürültü eklenmiş veri seti ve görülmemiş veri senaryosu test edilmiştir. (Değerler SKAB veri seti üzerinden verilmiştir. Det. Rate = Recall, Map. Acc. = Accuracy olarak eşleştirilmiştir.

Tablo 2: Gürültü Etkisi ve Unseen Senaryo Analizi (SKAB)

Model	Orijinal	Gürültülü	Det. Rate (Recall)	Map. Acc. (Acc)
LSTM	0.8323	0.3662	0.7604	0.8977
GRU	0.8359	0.3340	0.7661	0.8986
1D-CNN	0.8317	0.5071	0.7590	0.8975
Automata	0.4612	0.5212	0.6317	0.4988

3 - Model Performansının Veri Setine Bağımlılığı ve Fold Analizi

Proje isterlerinde belirtilen "model performansının veri setine bağımlılığının incelenmesi" maddesi gereğince, modellerin SKAB veri setindeki genellenebilirlik davranışı Stratified 5-fold cross validation analizi ile değerlendirilmiştir. Veri setleri arası performans farkları (SKAB vs. BATADAL) zaten Tablo 1'de özetlenmiş olup, bu tablo katmanlı yapıdaki dağılımları göstermektedir.

Tablo 3: SKAB 5-Fold Cross Validation Performansı (F1-score)

Fold	LSTM	GRU	1D-CNN	Automata
Fold 0	0.8632	0.8280	0.8554	0.5069
Fold 1	0.8606	0.8426	0.8569	0.3898
Fold 2	0.7581	0.7482	0.7179	0.4088
Fold 3	0.8733	0.8750	0.8738	0.4591
Fold 4	0.8780	0.8807	0.8809	0.5201

4 - Automata Parametre ve Süre Analizi

Otomata modelinin iç parametrelerinin (Window Size ve Alphabet Size) performans üzerindeki etkisi SKAB veri setinden çekilerek şu şekilde listelenmiştir.

Tablo 4: Automata Parametre Duyarlılık Analizi (SKAB, F1-score)

Parametre	Değer = 3	Değer = 4	Değer = 5	Değer = 6
Window Size (W) ($\alpha=5$ iken)	0.4954	0.5111	0.5090	0.5260
Alphabet Size (α) (W=4 iken)	0.4612	0.4850	0.5111	0.5244